Nama : Faqih Ardiansyah

NIM : H1D024047

Shift Lama : A

Shift Baru : B

LOGIKA FUZZY 2
PENJELASAN PROGRAM FUZZY
TOKO HEWAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

1. **Toko Hewan**

   Dalam studi kasus ini, pemilik toko hewan ini ingin menetukan jumlah optimal stok makanan hewan yang harus disediakan agar dapat memenuhi permintaan dengan baik, memaksimalkan profit, dan minimalkan overstock atau kekurangan stok. Berikut ini program fuzzy yang dibuat menggunakan logika fuzzy mamdani.

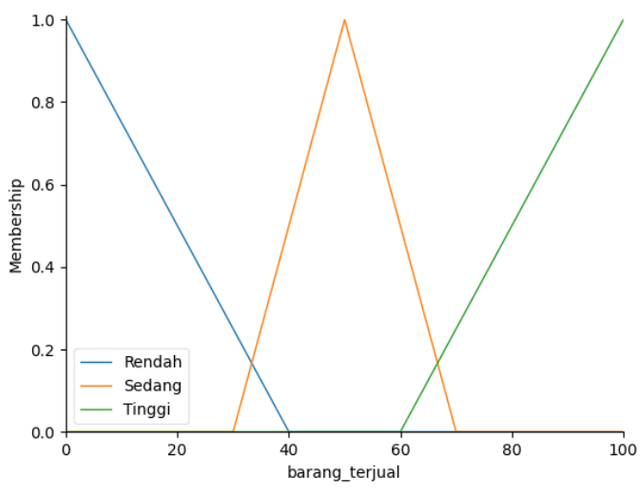
   1) Membuat Variabel Input/Output dan Mendaftarkan Semestanya.

```
# Menyiapkan Variabel Fuzzy
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0,101), 'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0,301), 'permintaan')
harga_per_item = ctrl.Antecedent(np.arange(0,100001), 'harga_per_item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0,4000001), 'profit')
stok_makanan = ctrl.Consequent(np.arange(0,1001), 'stok_makanan')
```

   2) Mendaftarkan Semua Himpunan Fuzzy yang Dimiliki Variabel.

```
# Himpunan Fuzzy Barang Terjual
barang_terjual['Rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0,0,40])
barang_terjual['Sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30,50,70])
barang_terjual['Tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60,100,100])
```

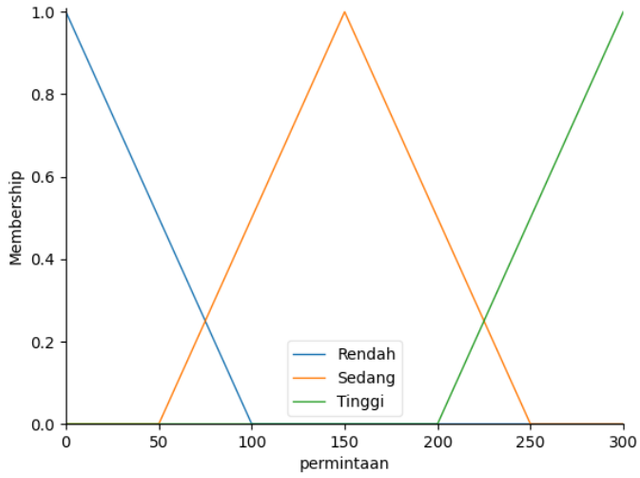
   Grafik:




```
# Himpunan Fuzzy Permintaan
permintaan['Rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0,0,100])
permintaan['Sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50,150,250])
```

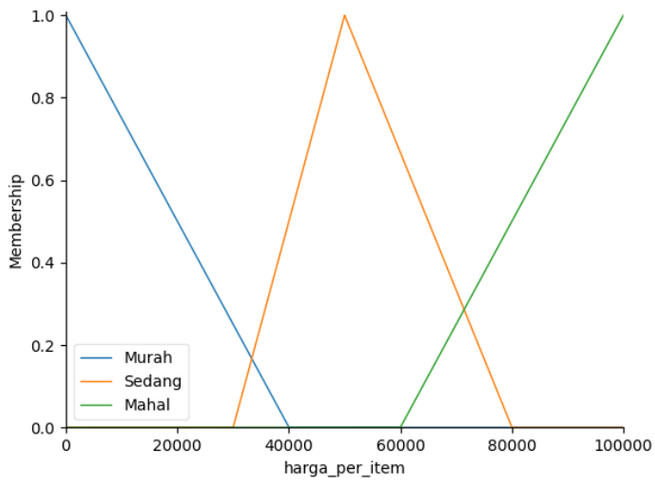
```
permintaan['Tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [200,300,300])
```

Grafik:



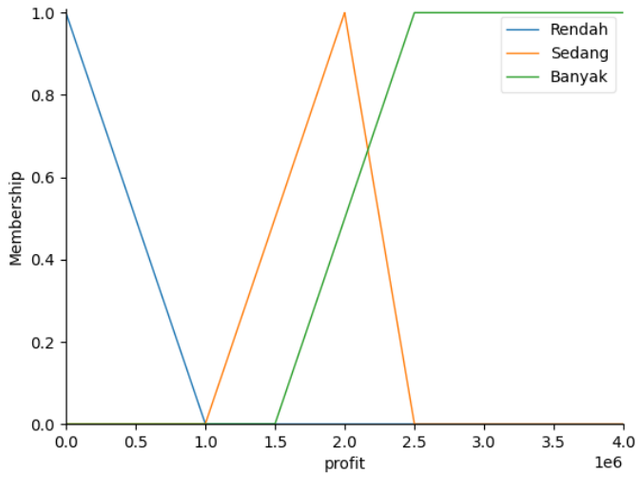

```
# Himpunan Fuzzy Harga per Item
harga_per_item['Murah'] = fuzz.trimf(harga_per_item.universe, [0,0,40000])
harga_per_item['Sedang'] = fuzz.trimf(harga_per_item.universe,
[30000,50000,80000])
harga_per_item['Mahal'] = fuzz.trimf(harga_per_item.universe,
[60000,100000,100000])
```

Grafik:



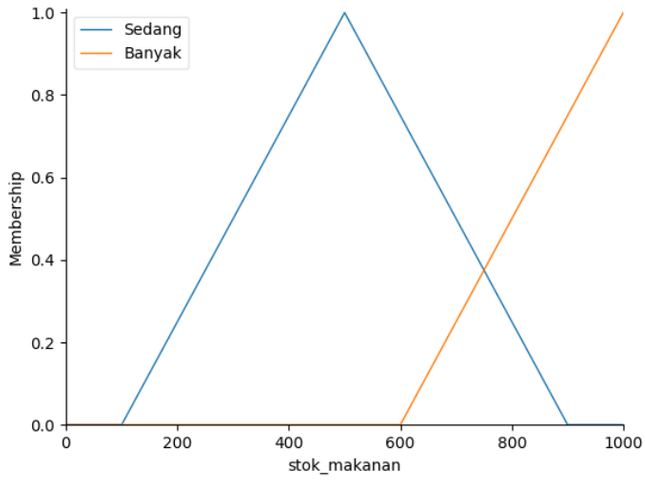

```
# Himpunan Fuzzy Profit
profit['Rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe, [0,0,1000000])
profit['Sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000,2000000,2500000])
profit['Banyak'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000,2500000,4000000,4000000])
```

Grafik:




```
# Himpunan Fuzzy Stok Makanan
stok_makanan['Sedang'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [100,500,900])
stok_makanan['Banyak'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [600,1000,1000])
```

Grafik:



3) Mendaftarkan Semua Rule yang Menjadi Bahan Perhitungan.

```
# Rule-bases
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['Tinggi'] & permintaan['Tinggi'] &
harga_per_item['Murah'] & profit['Banyak'], stok_makanan['Banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['Tinggi'] & permintaan['Tinggi'] &
harga_per_item['Murah'] & profit['Sedang'], stok_makanan['Sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['Tinggi'] & permintaan['Sedang'] &
harga_per_item['Murah'] & profit['Sedang'], stok_makanan['Sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['Sedang'] & permintaan['Tinggi'] &
harga_per_item['Murah'] & profit['Sedang'], stok_makanan['Sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['Sedang'] & permintaan['Tinggi'] &
harga_per_item['Murah'] & profit['Banyak'], stok_makanan['Banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['Rendah'] & permintaan['Rendah']
&harga_per_item['Sedang'] & profit['Sedang'], stok_makanan['Sedang'])
```

4) Membuat Inference Engine dan Sistem Inferensi Fuzzy.

Membentuk Sistem Inferensi Fuzzy berbasis metode mamdani dengan mendaftarkan seluruh rule dalam parameter. Lalu mensimulasikan input menjadi output.

```
# Inference Engine dan Sistem fuzzy
engine = ctrl.ControlSystem([rule1,rule2,rule3,rule4,rule5,rule6])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)
```

5) Memasukkan Nilai Crisp untuk Diproses Menggunakan Logika Fuzzy Mamdani. Berdasarkan barang terjual = 80, pemintaan = 255. Harga per item = Rp. 25.000, dan profit 3.500.000. Berapa jumlah persediaan stok makanan?

```
# Pengujian
system.input['barang_terjual'] = 80
system.input['permintaan'] = 255
system.input['harga_per_item'] = 25000
system.input['profit'] = 3500000
system.compute()
```

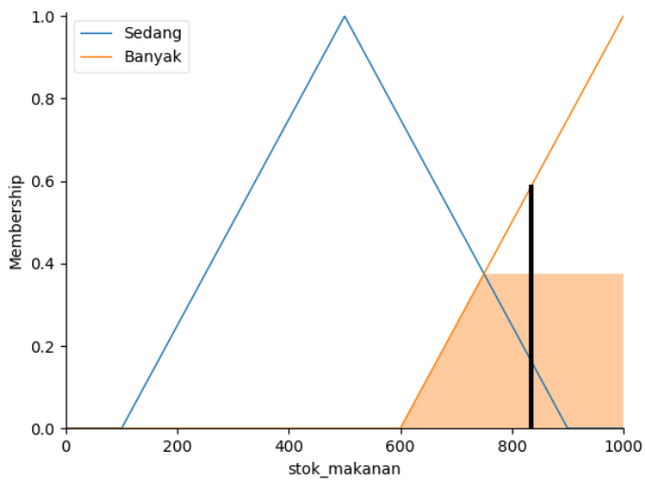
Dalam system.compute() terjadi 4 tahapan utama:

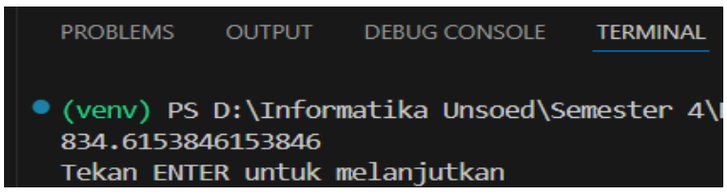
a) Fuzzifikasi → Pada tahap ini input crisp diubah menjadi derajat keanggotaan fuzzy dengan perhitungan sesuai bentuk kurvanya.
b) Evaluasi Rule (Inferensi) → Pada tahap ini terjadi perhitungan *firing strength* dari rule yang aktif.
c) Agregasi Output → Pada tahap ini semua output rule digabung menggunakan MAX (union) menghasilkan kurva gabungan fuzzy untuk stok_makanan.
d) Defuzzifikasi → Pada tahap ini terjadi konversi dari nilai fuzzy ke nilai crisp sebagai output dengan metode *default* Centroid (mencari titik tengah dari area fuzzy)

6) Hasil Output Kurva dan Nilai Crisp.

```
print(system.output['stok_makanan'])
stok_makanan.view(sim=system)
```

Kurva:





Penjelasan:
Kurva output menunjukan hasil agregasi dari proses inferensi fuzzy, di mana himpunan "Banyak" yang aktif dengan derajat keanggotaan sebesar 0.375. Kurva tersebut terpotong sesuai dengan *firing strength* dari rule yang aktif. Hasil defuzzifikasi menggunakan metode centroid ditunjukan oleh garis vertikal pada nilai **834.615**, yang menunjukkan bahwa jumlah stok makanan yang **direkomendasikan berada pada kategori "Banyak".**

2. Pelayanan Masyarakat

Dalam studi kasus ini, Kantor Pelayanan Masyarakat Kota Sejahtera ingin menentukan Tingkat kepuasan pelayanan pengaduan masyarakt menggunakan metode fuzzy. Tujuannya untuk memberikan penilaian yang objektif mengenai Tingkat kepuasan masyrakat terhadap pelayanan yang diberikan. Berikut ini program fuzzy yang dibuat menggunakan logika fuzzy mamdani.

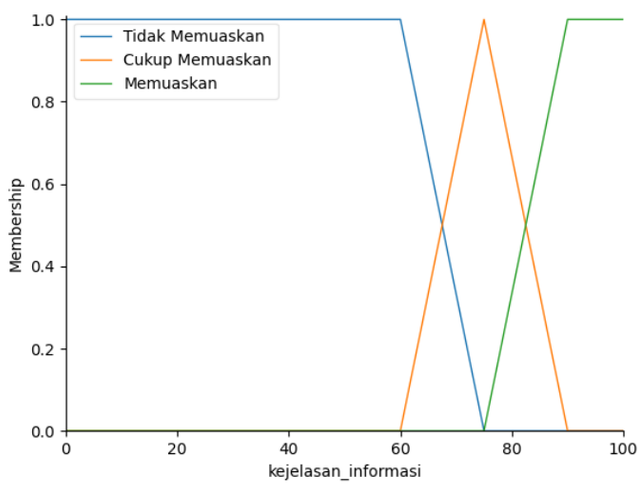
1) Membuat Variabel Input/Output dan Mendaftarkan Semestanya.

```
# Menyiapkan Variabel Fuzzy
kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0,101), 'kejelasan_informasi')
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0,101), 'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0,101), 'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0,101), 'ketersediaan_sarpras')
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0,401), 'kepuasan_pelayanan')
```

2) Mendaftarkan Semua Himpunan Fuzzy yang Dimiliki Variabel.

```
# Himpunan Fuzzyy Kejelasan Informasi
kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe,
[0,0,60,75])
kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trimf(kejelasan_informasi.universe,
[60,75,90])
kejelasan_informasi['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe,
[75,90,100,100])
```

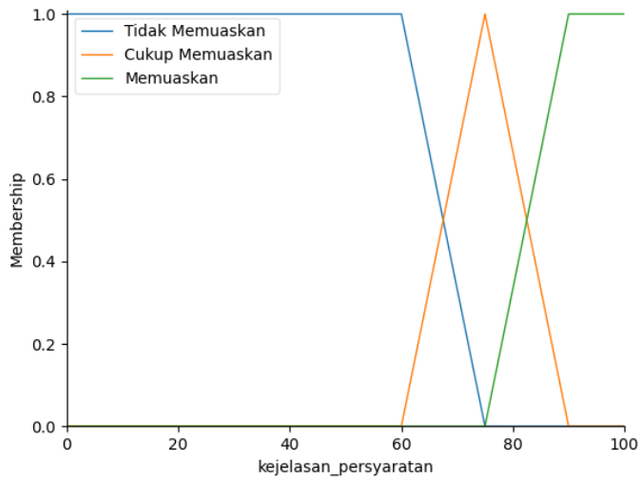
Kurva:




```
# Himpunan Fuzzy Kejelasan Persyaratan
kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [0,0,60,75])
kejelasan_persyaratan['Cukup Memuaskan'] =
fuzz.trimf(kejelasan_persyaratan.universe, [60,75,90])
```

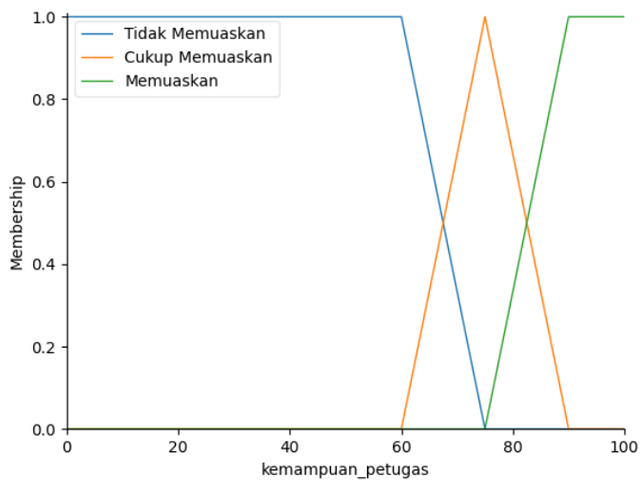
```
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [75,90,100,100])
```

Kurva:



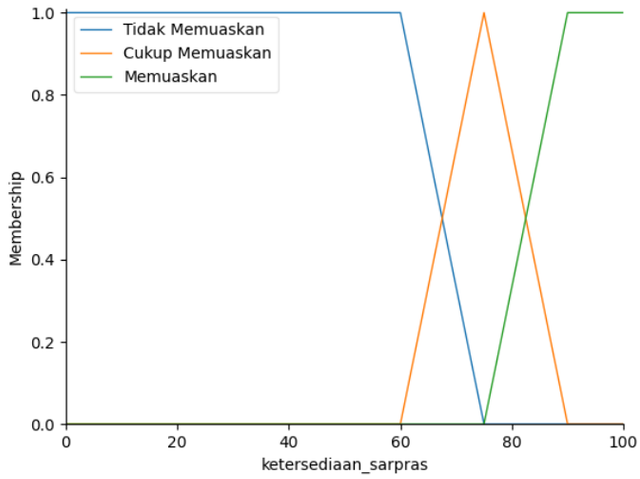

```
# Himpunan Fuzzy Kemampuan Petugas
kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [0,0,60,75])
kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trimf(kemampuan_petugas.universe, [60,75,90])
kemampuan_petugas['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [75,90,100,100])
```

Kurva:



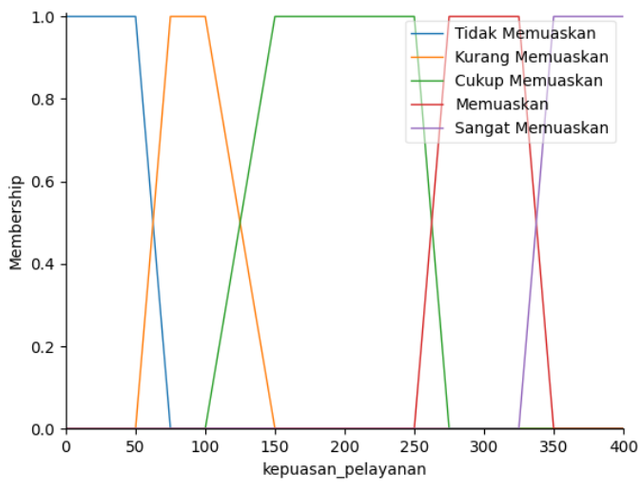

```
# Himpunan Fuzzy Ketersedian Sarpras
ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'] = fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [0,0,60,75])
ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'] = fuzz.trimf(ketersediaan_sarpras.universe, [60,75,90])
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [75,90,100,100])
```

Kurva:




```
# Himpunan Fuzzy Kepuasan Pelayanan
kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0,0,50,75])
kepuasan_pelayanan['Kurang Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [50,75,100,150])
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [100,150,250,275])
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe,
[250,275,325,350])
kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325,350,400,400])
```

Kurva:



3) Mendaftarkan Semua Rule yang Menjadi Bahan Perhitungan.

```
# Import dan Extract Rule
df = pd.read_excel('src/81_fuzzy_rules.xlsx')
df = df.apply(lambda x: x.str.strip() if x.dtype == "object" else x)

variabel_fuzzy_dict = {
        'Kejelasan Informasi': kejelasan_informasi,
        'Kejelasan Persyaratan': kejelasan_persyaratan,
        'Kemampuan Petugas': kemampuan_petugas,
        'Ketersediaan Sarpras': ketersediaan_sarpras,
```

```
        'Kepuasan Pelayanan': kepuasan_pelayanan
}

rules_list = []

for index, row in df.iterrows():
        antecedent = (
          variabel_fuzzy_dict['Kejelasan Informasi'][row['Kejelasan Informasi']] &
          variabel_fuzzy_dict['Kejelasan Persyaratan'][row['Kejelasan Persyaratan']] &
          variabel_fuzzy_dict['Kemampuan Petugas'][row['Kemampuan Petugas']] &
          variabel_fuzzy_dict['Ketersediaan Sarpras'][row['Ketersediaan Sarpras']]
        )

        consequent = variabel_fuzzy_dict['Kepuasan Pelayanan'][row['Kepuasan
        Pelayanan']]

        # print(f"{antecedent}, {consequent}")
        rule = ctrl.Rule(antecedent, consequent)
        rules_list.append(rule)
```

Penjelasan:
Karena terdapat 81 rule yang ada dalam file .xlxs, maka pandas digunakan untuk mengekstrak data dalam file tersebut.

4) Membuat Inference Engine dan Sistem Inferensi Fuzzy.
Membentuk Sistem Inferensi Fuzzy berbasis metode mamdani dengan mendaftarkan seluruh rule dalam parameter. Lalu mensimulasikan input menjadi output.

```
engine = ctrl.ControlSystem(rules_list)
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)
```

5) Memasukkan Nilai Crisp untuk Diproses Menggunakan Logika Fuzzy Mamdani.
Berdasarkan kejelasan informasi = 80, kejelasan persyaratan = 60, kemampuan petugas = 50, dan ketersediaan sarpras = 90. Berapa nilai Tingkat kepuasan pelayanan.

```
# Pengujian
system.input['kejelasan_informasi'] = 80
system.input['kejelasan_persyaratan'] = 60
system.input['kemampuan_petugas'] = 50
system.input['ketersediaan_sarpras'] = 90
system.compute()
```

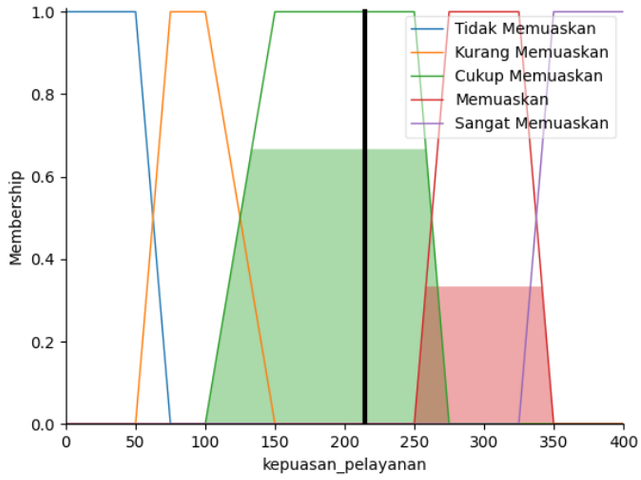
Dalam system.compute() terjadi 4 tahapan utama:

a) Fuzzifikasi → Pada tahap ini input crisp diubah menjadi derajat keanggotaan fuzzy dengan perhitungan sesuai bentuk kurvanya.
b) Evaluasi Rule (Inferensi) →Pada tahap ini terjadi perhitungan *firing strength* dari rule yang aktif.
c) Agregasi Output → Pada tahap ini semua output rule digabung menggunakan MAX (union) menghasilkan kurva gabungan fuzzy untuk kepuasan pelayanan.
d) Defuzzifikasi → Pada tahap ini terjadi konversi dari nilai fuzzy ke nilai crisp sebagai output dengan metode *default* Centroid (mencari titik tengah dari area fuzzy)

6) Hasil Output Kurva dan Nilai Crisp.

```
print(system.output['kepuasan_pelayanan'])
kepuasan_pelayanan.view(sim=system)
```

Kurva:




```
(venv) PS D:\Informatika Unsoed\Semester 4
Whatever You Want...
214.81665442018888
ENTER
```

Penjelasan:

Kurva output menunjukan hasil agregasi dari proses inferensi fuzzy, di mana gabungan himpunan “Cukup Memuaskan” dan “Memuaskan” yang aktif dengan derajat keanggotaan beturut-turut sebesar 0.67 dan 0.33. Hasil defuzzifikasi menggunakan metode centroid ditunjukan oleh garis vertikal pada nilai **214.816**, yang paling dominan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan layanan yang didapat berada pada kategori “Cukup Memuaskan”.